

Bienvenidos al curso

Técnicas de Análisis de Información



uec_fibog@unal.edu.co



350 5891042



Ingenieria.bogota.unal.edu.co



Unidad Camilo Torres
Calle 44 No. 45 - 67
Bloque B5



Bienvenidos al curso

Técnicas de Análisis de Información



uec_fibog@unal.edu.co



350 5891042



Ingenieria.bogota.unal.edu.co



Unidad Camilo Torres
Calle 44 No. 45 – 67
Bloque B5



Introducción al análisis de Datos e Información

Docentes



Andrés Jaque

MsE. Ingeniería de Sistemas y Computación

rajaquep@unal.edu.co

Agenda

01

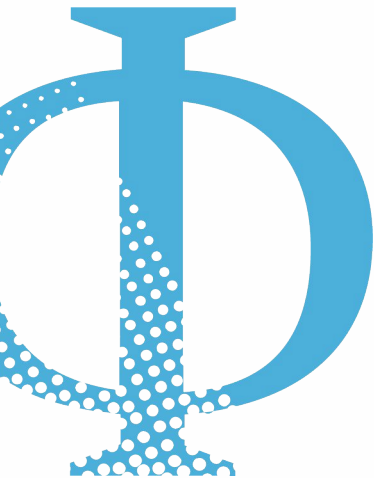
Acerca del curso

02

Análisis de Datos

03

Herramientas



Acerca del curso

Contenido del Curso

Introducción analítica de
datos

Adquisición de Datos
y Análisis
Exploratorio

Procesamiento y
Estructuras
Complejas

Dominios
Especializados

Contenido del Curso

Introducción analítica de
datos

Adquisición de Datos
y Análisis
Exploratorio

Procesamiento y
Estructuras
Complejas

Dominios
Especializados

1

Introducción

Conceptos básicos, metodología

Contenido del Curso

Introducción analítica de
datos

Adquisición de Datos
y Análisis
Exploratorio

Procesamiento y
Estructuras
Complejas

Dominios
Especializados

2

SQL y Carga de Archivos:

Conexión a bases de datos; (SQLAlchemy); lectura de estructuras complejas en CSV/Excel y manejo de encodings

3

Web Scraping y HTML:

Extracción de datos con BeautifulSoup, automatización de peticiones (Requests) y estructura del DOM

4

Estadística Descriptiva y Visualización:

Medidas de tendencia central, dispersión, correlaciones y visualización

Contenido del Curso

Introducción analítica de
datos

Adquisición de Datos
y Análisis
Exploratorio

Procesamiento y
Estructuras
Complejas

Dominios
Especializados

5

Series de tiempo:

Visualización de datos; Series de tiempo

6

Series de Tiempo y Viz Avanzada:

Objetos DateTime, ventanas móviles (rolling windows) y gráficos interactivos con Plotly.

7

Limpieza y Normalización:

Tratamiento de nulos, lógica de filtros avanzados, transformaciones y escalamiento de variables

Contenido del Curso

Introducción analítica de
datos

Adquisición de Datos
y Análisis
Exploratorio

Procesamiento y
Estructuras
Complejas

Dominios
Especializados

5

Series de tiempo:

Visualización de datos; Series de tiempo

6

Series de Tiempo y Viz Avanzada:

Objetos DateTime, ventanas móviles (rolling windows) y gráficos interactivos con Plotly.

7

Limpieza y Normalización:

Tratamiento de nulos, lógica de filtros avanzados, transformaciones y escalamiento de variables

8

Taller de Caso I:

Ejercicio integral de limpieza y combinación

Contenido del Curso

Introducción analítica de
datos

Adquisición de Datos
y Análisis
Exploratorio

Procesamiento y
Estructuras
Complejas

Dominios
Especializados

5

Lectura de PDFs y Procesamiento:

Uso de pdfplumber o PyPDF2 para extraer tablas y texto de archivos estáticos

6

Análisis de Datos Textuales:

Tokenización, limpieza de stop-words y nubes de palabras con NLTK o spaCy

7

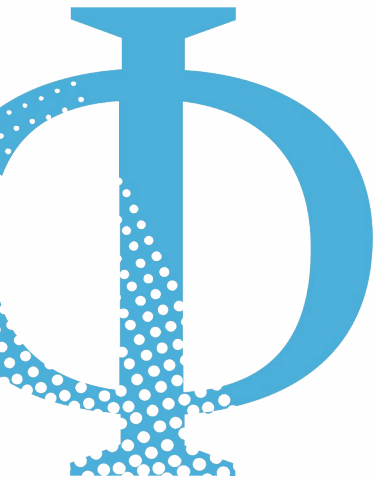
Datos Geoespaciales:

Uso de Geopandas y Folium para mapear coordenadas y analizar datos por regiones (archivos Shapefile/GeoJSON).

8

Taller de Caso II:

Aplicación de técnicas de análisis de información y generación automática de informes



Análisis de Datos

¿Qué es el Análisis de Datos?

John Tukey definió el análisis de datos en 1961 así:

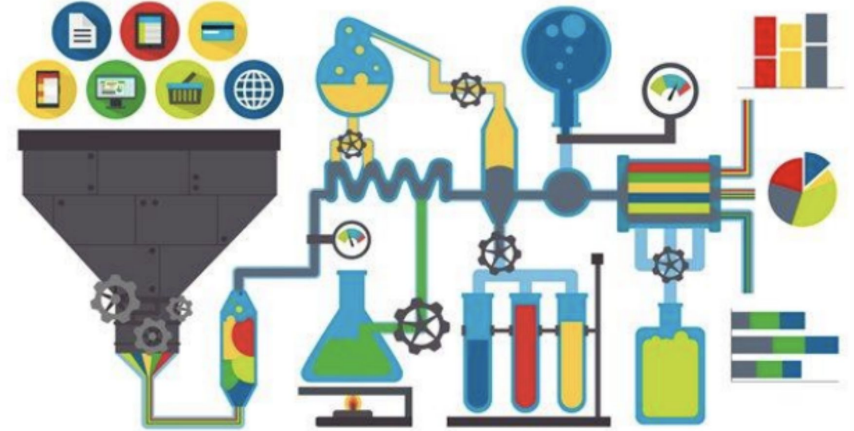
"Procedimientos para analizar datos, técnicas para interpretar los resultados de dichos procedimientos, formas de planear la recolecta de datos para hacer el análisis más fácil, más preciso o más exacto."



Traducido de [The NIST definition of cloud computing](#)

¿Qué es el Análisis de Datos?

- Es el proceso de: inspeccionar, limpiar y transformar datos
- Con el objetivo de resaltar y extraer información útil para apoyo en la toma de decisiones.



Herramientas



Retos

```
graph LR; Retos[Retos] --- Almacenar[Almacenar]; Retos --- Procesar[Procesar]; Retos --- Acceder[Acceder]; Retos --- Entender[Entender]; Retos --- Seguridad[Seguridad y privacidad];
```

Almacenar

Procesar

Acceder

Entender

Seguridad y privacidad

Retos

```
graph LR; Retos[Retos] --- Almacenar[Almacenar]; Retos --- Procesar[Procesar]; Retos --- Acceder[Acceder]; Retos --- Entender[Entender]; Retos --- Seguridad[Seguridad y privacidad]; Entender --- Analizar[Analizar]; Entender --- Cuantificar[Cuantificar]; Entender --- Comparar[Comparar]; Entender --- Visualizar[Visualizar]; Entender --- Predecir[Predecir];
```

Almacenar

Procesar

Acceder

Entender

Seguridad y privacidad

Analizar

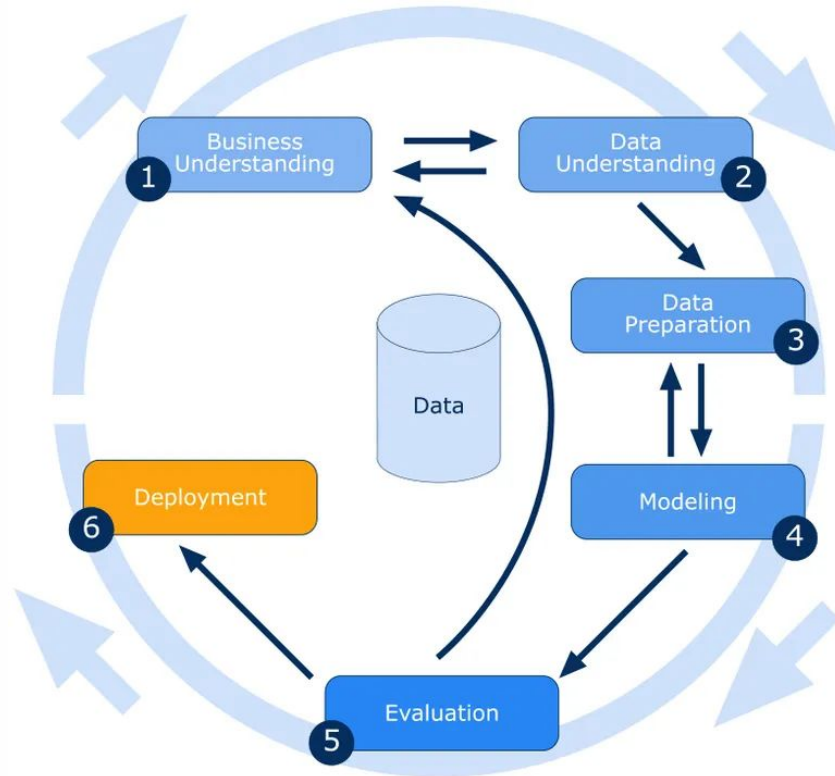
Cuantificar

Comparar

Visualizar

Predecir

CRISP-DM



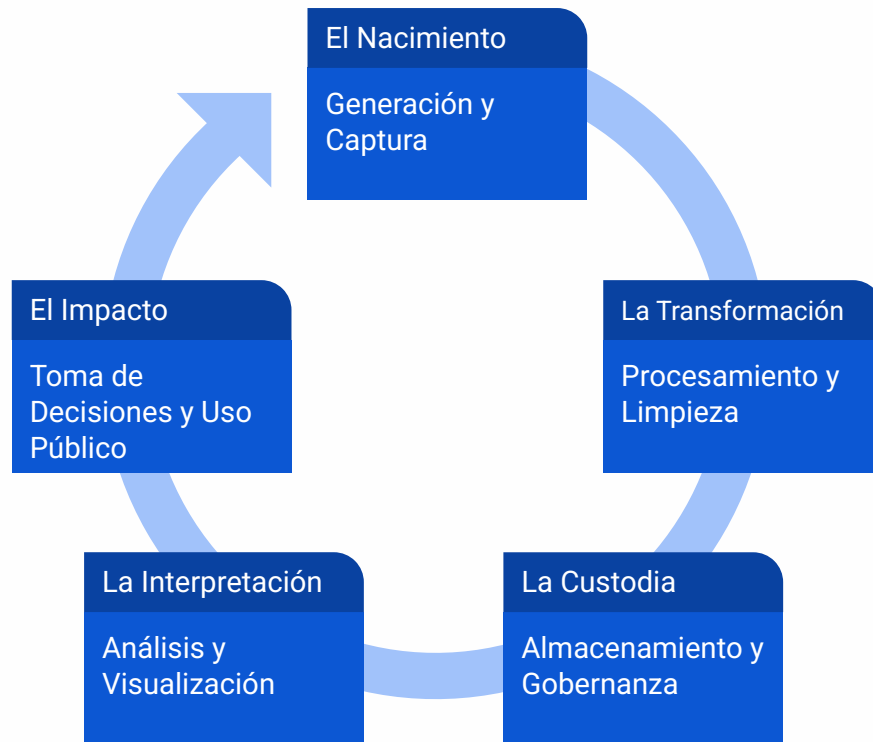
LIFE CYCLE OF DATA ANALYSIS PROJECT

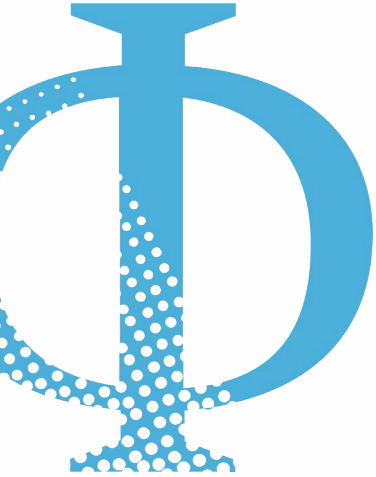
Based on CRISP-DM Methodology



Step 1	Step 2	Step 3	Step 4	Step 5	Step 6
Business Issue Understanding	Data Understanding	Data Preparation	Exploratory Analysis and Modeling	Validation	Visualization and Presentation
Define business objectives	Collect initial data	Gather data from multiple sources	Develop methodology	Evaluate results	Communicate results
Gather required information	Identify data requirements	Cleanse	Determine important variables	Review process	Determine best method to present insights based on analysis and audience
Determine appropriate analysis method	Determine data availability	Format	Build model	Determine next steps	Craft a compelling story
Clarify scope of work	Explore data and characteristics	Blend	Assess model	Results are valid → proceed to step 6	Make recommendations
Identify deliverables		Sample		Results are invalid → revisit steps 1-4	

Ciclo de vida del dato público



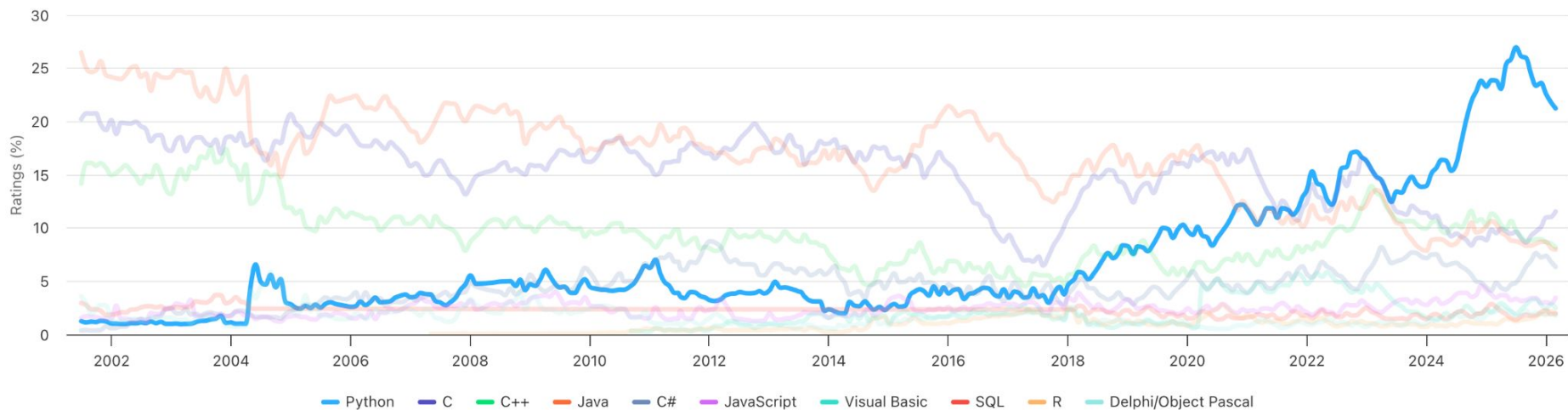


Herramientas

Lenguajes de Programación

TIOBE Programming Community Index

Source: www.tiobe.com



¿Qué es Python?

Definición

Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y de propósito general. Fue creado por Guido van Rossum y lanzado en 1991.

Su filosofía de diseño enfatiza la legibilidad del código y una sintaxis que permite a los programadores expresar conceptos en menos líneas de código.

Características Clave

- > **Interpretado:** El código se ejecuta línea por línea, lo que facilita la depuración.
- > **Tipado Dinámico:** No necesitas declarar el tipo de variable (int, float, string) explícitamente.
- > **Multi-paradigma:** Soporta programación orientada a objetos, imperativa y funcional.

Ventajas de Python



Legibilidad

Su sintaxis clara y similar al inglés reduce el costo de mantenimiento del programa y facilita el aprendizaje para principiantes.



Librerías

Cuenta con un ecosistema masivo para casi cualquier tarea, desde desarrollo web hasta inteligencia artificial.



Comunidad

Una de las comunidades más grandes y activas del mundo, lo que garantiza soporte continuo, tutoriales y recursos gratuitos.

El "Stack" de Ciencia de Datos

Python domina el análisis de datos gracias a un conjunto de librerías especializadas que trabajan juntas:

- > **NumPy:** Computación numérica de alto rendimiento y manejo de matrices.
- > **Pandas:** Manipulación y análisis de datos estructurados (DataFrames).
- > **Matplotlib / Seaborn:** Creación de gráficos y visualizaciones estadísticas.
- > **Scikit-Learn:** Algoritmos de Machine Learning listos para usar.



Notebooks

La herramienta esencial para cualquier analista de datos.

Permite combinar código ejecutable, visualizaciones, texto explicativo (Markdown) y ecuaciones matemáticas en un solo documento interactivo.

Es ideal para la exploración de datos, la limpieza y la presentación de resultados paso a paso.

lysis

Cell Kernel Help

Run Stop Refresh Code

None	GREAT JONES STREET	M1-5B	None	7	276750.0	276750.0	1.005310e+09	0	G6	0.0	0.00	531	1
------	--------------------	-------	------	---	----------	----------	--------------	---	----	-----	------	-----	---

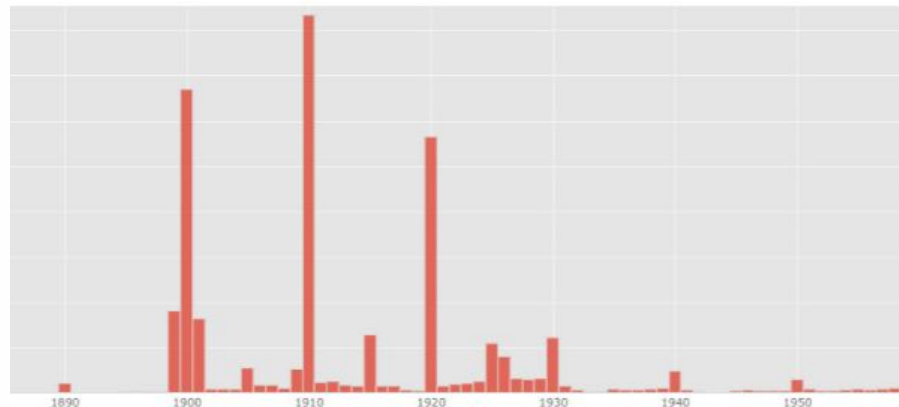
```
ira # The data is in NYC datum
```

```
NAD83',  
0.16666666666666666,  
0.66666666666666666,  
1.0333333333333333,  
74,  
True,  
cc',  
us-ft',  
000,
```

```
o_crs(epsg=4326, inplace=True) # convert to WGS84 Datum
```

```
manhattan['YearBuilt'] > 0[['YearBuilt']].plot(kind='histogram', title = 'Number of Buildings by Year Built')
```

Number of Buildings by Year Built





Andrés Jaque P., MsC.

rajaquep@unal.edu.co

Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá

